TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C
Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần:	**NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C**
- Mã học phần:	**DC2TT23**
- Số tín chỉ:	3
- Khối kiến thức:	Kiến thức cơ sở ngành
- Phân bổ thời gian học tập:	
+ Số tiết lý thuyết:	30 tiết
+ Thí nghiệm, thực hành:	26 tiết
+ Kiểm tra:	4 tiết
- Tính chất học phần:	Bắt buộc
- Học phần tiên quyết:	Tin học cơ sở (DC1TT44)
- Học phần học trước:	Không
- Bộ môn phụ trách:	Hệ thống thông tin
- Giảng viên giảng dạy chính:	ThS.Lã Quang Trung, ThS.Lê Thị Chi
- Giảng viên tham gia:	ThS.Phạm Thị Thuận, ThS.Nguyễn Thị Kim Anh, ThS.Nguyễn Kim Huệ

2. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

Học phần này nằm trong khối kiến thức cơ sở ngành, đề cập đến các kiến thức cơ bản của một ngôn ngữ lập trình như: các khái niệm, các câu lệnh, cấu trúc điều khiển và vòng lặp,… giúp sinh viên hiểu, biết cách vận dụng và có kỹ năng lập trình được các bài toán cơ bản. Học phần bao gồm các nội dung: Các khái niệm cơ bản của ngôn ngữ C, câu lệnh nhập/ xuất dữ liệu, các toán tử điều khiển và vòng lặp, hàm và cấu trúc chương trình, mảng và con trỏ, Kiểu cấu trúc dữ liệu và tệp

Học phần giúp sinh viên phát triển tư duy logic, nắm được kỹ năng lập trình đồng thời trang bị kiến thức cơ sở quan trọng giúp sinh viên ngành hệ thống thông tin học tốt các môn học chuyên ngành sau này

3. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN (Course Goals)

Trang bị cho sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để lập trình bài toán dạng cấu trúc, các học phần lập trình trên nền tảng Win: lập trình hướng đối tượng C++, Java,..; có khả năng sử dụng các câu lệnh, cấu trúc điều khiển, các kiểu dữ liệu vào các bài toán

lập trình, có khả năng tư duy thuật toán và phương pháp lập trình bài toán rõ ràng, mạch lạc, tối ưu được thuật toán và thời gian chạy cho mỗi bài toán

4. KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI CỦA HỌC PHẦN (Course Expected Learning Outcomes - CLO)

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng:

Bảng 1. Kết quả học tập mong đợi của học phần

Ký hiệu	Kết quả học tập (KQHT) mong đợi của học phần Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng:	Trình độ năng lực	CĐR của CTĐT
CLO1.1	Có kiến thức cơ bản về khái niệm, tên, từ khóa, biến, hằng, các kiểu dữ liệu cơ bản của ngôn ngữ C	3	KT4
CLO1.2	Có kiến thức về các câu lệnh nhập/ xuất và cấu trúc tổng quát của một chương trình C	3	KT4
CLO1.3	Có kiến thức về cú pháp, ý nghĩa của các toán tử điều khiển và vòng lặp của ngôn ngữ lập trình C	3	KT4
CLO1.4	Có kiến thức về cách xây dựng và gọi hàm, cấu trúc của một chương trình C có sử dụng hàm	3	KT4
CLO1.5	Có kiến thức về mảng một chiều, mảng nhiều chiều và con trỏ	3	KT4
CLO1.6	Có kiến thức về kiểu cấu trúc do người dùng định nghĩa	3	KT4
CLO1.7	Có kiến thức về tệp và cách làm việc với tệp	2	KN2
CLO2.2	Có kỹ năng sử dụng các câu lệnh nhập/ xuất dữ liệu trong ngôn ngữ C	3	KN2
CLO2.3	Có kỹ năng sử dụng các toán tử điều khiển và vòng lặp trong các bài toán lập trình	3	KN2
CLO2.4	Có kỹ năng sử dụng hàm Kỹ năng gọi hàm đệ quy	3	KN2
CLO2.5	Có kỹ năng khai báo và thực hiện các thao tác trên mảng và con trỏ	4	KN2
CLO2.6	Có kỹ năng xây dựng và làm việc với kiểu dữ liệu có cấu trúc	4	KN2
CLO2.7	Có kỹ năng làm việc và quản lý tệp tinh trong C	3	KN2
CLO3.1	Nghiêm túc, chủ động tự học hỏi, nghiên cứu tài liệu phục vụ học tập và nâng cao trình độ	4/5	TC1, TN1, TN2
CLO3.2	Tích cực tham gia hoạt động học tập trên lớp và các giờ thí nghiệm/thực hành; tuân thủ các quy định của lớp học và các quy định an toàn lao động khi tham gia thí nghiệm/thực hành	3/5	TC1, TN1, TN2

Bảng 2. Mức độ đóng góp của học phần với Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo

PLO / CLO	KT 1	KT 2	KT 3	KT 4	KT 5	KT 6	KN 1	KN 2	KN 3	KN 4	KN 5	KN 6	TC 1	TN 1	TN 2
CLO 1.1				3											
CLO 1.2				3											
CLO 1.3				3											
CLO 1.4				3											
CLO 1.5				3											
CLO 1.6				3											
CLO 1.7				2											
CLO 2.2								3							
CLO 2.3								3							
CLO 2.4								3							
CLO 2.5								4							
CLO 2.6								4							
CLO2.7								3							
CLO 3.1													3	3	3
CLO 3.2													3	3	3
Học phần				**3**				**4**					**4**	**4**	**4**

5. TÀI LIỆU HỌC TẬP

5.1. Giáo trình

[1] TS. Lê Chí Luận (chủ biên) và các giáo viên bộ môn Hệ thống Thông tin (2020), Giáo trình ngôn ngữ lập trình C Trường Đại học Công nghệ GTVT. Nhà xuất bản Khoa Học Tự Nhiên và Công Nghệ

[2] GS. Phạm Văn Ất (2017). Kỹ Thuật Lập trình C căn bản và nâng cao, Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội

5.2. Tài liệu tham khảo

[3] Nguyễn Thanh Thủy (2003), Nhập môn lập trình ngôn ngữ C, Nhà XB Khoa học Kỹ thuật

[4] Nguyễn Linh Giang (2005), Giáo trình kỹ thuật lập trình C. Nhà xuất bản Giáo Dục

5.3. Phần mềm phục vụ học tập *(nếu có):*

[1]. Phần mềm Turbo C

[2]. Phần mềm Dev C

[3]. Phần mềm Visual Studio

6. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

[X] Thuyết trình	[x] Phát vấn	[X] Thảo luận trên lớp
[x] Bài tập cá nhân	[x] Bài tập nhóm	[X] Nghiên cứu
[ ] Học theo dự án	[x] Thí nghiệm, thực hành	[ ] Thực tập

7. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN

7.1. Thang điểm đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế hiện hành.

7.2. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

- Điểm chuyên cần: 10%
- Kiểm tra định kỳ: 30 %
- Điểm thi kết thúc học phần: 60%

Bảng 3. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

Hình thức đánh giá	Nội dung	Thời điểm	KQHT (CLOs)	Tiêu chí đánh giá	Tỷ lệ (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Chuyên cần	Đánh giá ý thức học tập thông qua quan sát	Hằng tuần	CLO3.1 CLO3.2	Điểm danh Ý thức học tập	**10%**
	Giao bài tập thực hành	Hằng tuần	CLO2.2 CLO2.3 CLO2.4 CLO2.5	Thực hành Bài tập nhóm	
Kiểm tra định kỳ	Bài kiểm tra thực hành	Tuần 8, 15	CLO2.2 CLO2.3 CLO2.4 CLO2.5 CLO2.6	Thực hành hực hành	**30%**
Thi kết thúc	Thi Vấn đáp	Sau khi kết thúc học phần	CLO1.1 CLO1.2 CLO1.3 CLO1.4 CLO1.5 CLO1.6 CLO2.2 CLO2.3	Kết quả thi vấn đáp	**60%**

Hình thức đánh giá	Nội dung	Thời điểm	KQHT (CLOs)	Tiêu chí đánh giá	Tỷ lệ (%)
			CLO2.4 CLO2.5 CLO2.6 CLO3.1 CLO3.2		

8. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA HỌC PHẦN

8.1. Nội dung tổng quát

Nội dung	Phân bổ thời gian				Giáo trình, tài liệu tham khảo	Tổng cộng
	Lý thuyết Bài tập	Thảo luận	Thực hành, Thí nghiệm	Kiểm tra		
Chương 1. Các khái niệm cơ bản của ngôn ngữ C	4				[1] Chương 1	4
Chương 2. Câu lệnh nhập/ xuất dữ liệu	2		2		[1] Chương 2	4
Chương 3. Các toán tử điều khiển và vòng lặp	4		8		[1] Chương 3	12
Chương 4. Hàm và cấu trúc chương trình	4		2	2	[1] Chương 4	8
Chương 5. Mảng và con trỏ	8		8		[1] Chương 5	16
Chương 6. Kiểu cấu trúc	4		4		[1] Chương 6	8
Chương 7. Tệp và cách làm việc với tệp	4		2	2	[1] Chương 7	8
Tổng cộng	**30**	**0**	**26**	**4**		**60**

8.2. Kế hoạch giảng dạy

Tuần/ Buổi học	Nội dung	KQHT (CLOs)
1	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA NGÔN NGỮ C** 1.1. Giới thiệu ngôn ngữ C 1.2. Tập kí tự hợp lệ 1.3. Một số quy ước 1.4. Kiểu dữ liệu 1.5. Biến và hằng 1.6. Biểu thức và phép toán	CLO1.1 CLO3.1 CLO3.2

Tuần/ Buổi học	Nội dung	KQHT (CLOs)
	1.7. Một số Tool cài đặt cho ngôn ngữ C **Nội dung thảo luận/bài tập** - Cách cài đặt các Tool cho ngôn ngữ C - Các ví dụ liên quan đến biến, hằng, biểu thức và phép toán **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 21-75 - Chuẩn bị chủ đề các câu lệnh nhập/ xuất dữ liệu trong C **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	
2	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 2: CÁC CÂU LỆNH NHẬP/ XUẤT TRONG C** 2.1. Hàm nhập/ xuất dữ liệu 2.1.1. Hàm printf 2.1.2. Hàm scanf 2.1.3. Hàm fprintf/ fscanf 2.2. Hàm nhập/ xuất kí tự và dòng vào Stdin 2.2.1. Dòng vào stdin 2.2.2. Hàm gets, getchar 2.2.3. Hàm puts, putchar **Nội dung thảo luận/bài tập** - Cách vận dụng câu lệnh nhập/ xuất cho mỗi loại biến với các kiểu dữ liệu khác nhau - Hướng dẫn bài tập, ví dụ mẫu - Giao bài tập cho sinh viên **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 89 - 123 - Làm bài tập - Chuẩn bị chủ đề các toán tử điều khiển và vòng lặp **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.2 CLO2.2 CLO3.1 CLO3.2
3	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 3: CÁC TOÁN TỬ ĐIỀU KHIỂN VÀ VÒNG LẶP** **Nội dung thảo luận/bài tập** 3.1 Cấu trúc phân nhánh (if, switch, goto) 3.1.1. Toán tử if 3.1.2. Toán tử else … if 3.1.3. Toán tử switch 3.1.4. Toán tử goto 3.2. Cấu trúc vòng lặp for 3.2.1. Cú pháp và hoạt động	CLO1.2 CLO1.3 CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2

Tuần/ Buổi học	Nội dung	KQHT (CLOs)
	3.2.2. Ví dụ 3.3. Cấu trúc lặp while và do…while 3.3.1. Cấu trúc lặp while 3.3.2. Cấu trúc lặp do…while 3.4. Câu lệnh break và continue 3.4.1. Câu lệnh break 3.4.2. Câu lệnh continue - Hướng dẫn bài tập, ví dụ mẫu - Giao bài tập cho sinh viên **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 126 - 186 - Làm bài tập - Ôn tập lại kiến thức và thực hành lại các ví dụ **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	
4	**A. Nội dung giảng dạy trên phòng thực hành (4 tiết)** **Thực hành: toán tử if và switch** **Nội dung thảo luận/bài tập** - Giáo viên giao bài tập và chữa các ví dụ mẫu - Giáo viên giao bài tập và sinh viên thực hành **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Chuẩn bị bài tập cấu trúc vòng lặp for, while,... lệnh break và continue **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.3 CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2
5	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Thực hành vòng lặp for, while và do…while** **Nội dung thảo luận/bài tập** - Giáo viên giao bài tập và chữa các ví dụ mẫu - Giáo viên giao bài tập và sinh viên thực hành **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Chuẩn bị nội dung phần hàm và cấu trúc chương trình **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.3 CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2
6	**A. Nội dung giảng trên lớp (4 tiết)** **Chương 4. HÀM VÀ CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH** 4.1 Khái niệm hàm 4.1.1 Định nghĩa, phân loại hàm 4.1.2 khai báo hàm	CLO1.4 CLO2.4 CLO3.1 CLO3.2

Tuần/ Buổi học	Nội dung	KQHT (CLOs)
	4.1.3 Nguyên tắc hoạt động của hàm 4.2 Sử dụng hàm 4.2.1 Vị trí viết hàm 4.2.2 Lời gọi hàm, cách truyền tham số 4.3. Đệ quy 4.3.1 Khái niệm đệ quy 4.3.2 Lời gọi đệ quy **Nội dung thảo luận/bài tập** Khái niệm cơ bản về hàm, cách khai báo hàm, phân loại hàm, xây dựng và cách gọi hàm trong chương trình chính. Cách sử dụng hàm đệ quy **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] trang 210-220 - Làm bài tập giáo viên giao. - Chuẩn bị chủ đề mảng và con trỏ. **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	
7	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** **Thực hành bài tập về hàm và cấu trúc chương trình** **Nội dung thảo luận/bài tập** - Giáo viên đưa ra các ví dụ mẫu - Giao bài tập phần hàm cho sinh viên thực hành **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [2] trang 182-200 **C. Đánh giá kết quả(kiểm tra bài số 1: 2 tiết)** Đánh giá kiểm tra định kỳ	CLO1.4 CLO2.4 CLO3.1 CLO3.2
8	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 5: MẢNG VÀ CON TRỎ** 5.1. Mảng một chiều 5.1.1. Khai báo mảng một chiều 5.1.2. Truy cập các phần tử của mảng 5.1.3. Các dạng bài tập liên quan đến mảng một chiều 5.2. Mảng hai chiều 5.2.1. Khai báo mảng hai chiều 5.2.2. Truy cập các phần tử của mảng 5.2.3. Các dạng bài tập liên quan đến mảng hai chiều **Nội dung thảo luận/bài tập** - Định nghĩa và cách khai báo mảng - Các thao tác trên mảng một chiều, mảng hai chiều	CLO1.5 CLO2.3 CLO2.4 CLO2.5 CLO3.1 CLO3.2

Tuần/ Buổi học	Nội dung	KQHT (CLOs)
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] trang 275-300 - Làm bài tập **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	
9	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** Thực hành bài tập mảng một chiều, mảng hai chiều **Nội dung thảo luận/bài tập** - Cách khai báo mảng, thao tác nhập, xuất tính toán trên mảng một chiều, mảng hai chiều **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] trang 375-390 - Chuẩn bị chủ đề con trỏ và chuỗi kí tự **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.5 CLO2.3 CLO2.4 CLO2.5 CLO3.1 CLO3.2
10	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** 5.3. Con trỏ 5.3.1 Địa chỉ/ cách khai báo con trỏ 5.3.2 Con trỏ và quy tắc sử dụng 5.3.3. Mối quan hệ giữa con trỏ và mảng 5.3.4 Quản lý bộ nhớ động 5.3.5. Các phép toán trên con trỏ 5.4. Chuỗi kí tự 5.4.1 Khái niệm 5.4.2 Khai báo chuỗi 5.4.3 Thao tác nhập/ xuất chuỗi kí tự 5.4.4 Các hàm xử lý chuỗi ký tự cơ bản **Nội dung thảo luận/bài tập** Cách khai báo, làm việc với con trỏ, các phép toán trên con trỏ. Cách khai báo chuỗi kí tự, các hàm xử lý chuỗi cơ bản **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] trang 315-360 - Chuẩn bị bài tập thực hành con trỏ và chuỗi kí tự **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.5 CLO2.3 CLO2.4 CLO2.5 CLO3.1 CLO3.2
11	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** Thực hành bài tập con trỏ, chuỗi kí tự. **Nội dung thảo luận/bài tập**	CLO1.2 CLO2.2 CLO3.1 CLO3.2

Tuần/ Buổi học	Nội dung	KQHT (CLOs)
	Giáo viên giao bài tập, chữa ví dụ mẫu bài tập con trỏ, chuỗi kí tự Hướng dẫn sinh viên làm bài, giao bài tập cho sinh viên thực hành **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Làm bài tập **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	
12	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 6: KIỂU CẤU TRÚC** **6.1. Định nghĩa** 6.1.1. Khai báo kiểu cấu trúc 6.1.2. Truy cập đến các thành phần của kiểu cấu trúc 6..1.3. Các thao tác nhập/ xuất kiểu dữ liệu cấu trúc 6.2. Mảng cấu trúc 6.2.1. Định nghĩa mảng cấu trúc 6.2.2. Cấp phát bộ nhớ động cho kiểu cấu trúc 6.2.3. Các dạng bài tập trên mảng cấu trúc 6.3. Con trỏ cấu trúc 6.3.1. Cách khai báo con trỏ cấu trúc 6.3.2. Phép gán con trỏ 6.3.3. Các thao làm việc với mảng cấu trúc qua biến con trỏ cấu trúc **Nội dung thảo luận/bài tập** Các định nghĩa, khai báo và thao tác trên kiểu cấu trúc. Các dạng bài tập trên mảng cấu trúc, con trỏ cấu trúc **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 462-498 Làm bài tập kiểu cấu trúc **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.4 CLO1.5 CLO1.6 CLO2.4 CLO2.5 CLO2.6 CLO3.1 CLO3.2
13	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** Thực hành kiểu cấu trúc **Nội dung thảo luận/bài tập** Giáo viên giao bài tập, chữa ví dụ mẫu bài tập kiểu cấu trúc Hướng dẫn sinh viên làm bài, giao bài tập cho sinh viên thực hành **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 495-515 - Chuẩn bị chủ đề Tệp và các thao tác với tệp	CLO1.5 CLO1.6 CLO2.5 CLO2.6 CLO3.1 CLO3.2

Tuần/ Buổi học	Nội dung	KQHT (CLOs)
	C. Đánh giá kết quả Đánh giá thường xuyên	
14	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 7: TỆP VÀ CÁC THAO TÁC VỚI TỆP** 7.1. Khái niệm về tệp 7.1.1. Khái niệm tệp 7.1.2. Phân loại tệp 7.2. Thao tác xử lý tệp 7.2.1 Các thao tác mở/ đóng tệp 7.2.2 Các thao tác đọc/ ghi tệp 7.2.3. Một số hàm xử lý tệp **Nội dung thảo luận/bài tập** Khái niệm, cách khai báo, các thao tác xử lý tệp. Một số hàm xử lý tệp **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Làm bài tập **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.7 CLO2.7 CLO3.1 CLO3.2
15	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** **Thực hành bài tập liên quan tới tệp** **Nội dung thảo luận/bài tập** Giáo viên giao bài tập, chữa ví dụ mẫu bài tập phần tệp Hướng dẫn sinh viên làm bài thực hành **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Ôn tập và chuẩn bị làm đề cương kết thúc học phần **C. Đánh giá kết quả (bài kiểm tra số 2: 2 tiết)** Đánh giá bài kiểm tra định kỳ, thi kết thúc	CLO1.7 CLO2.7 CLO3.1 CLO3.2

9. NHIỆM VỤ CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN

9.1. Nhiệm vụ của giảng viên

- Phổ biến đề cương chi tiết cho sinh viên trước khi giảng dạy học phần;
- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ giảng dạy cho học phần;
- Giảng dạy toàn bộ nội dung học phần theo đề cương chi tiết được duyệt.

9.2. Nhiệm vụ của sinh viên

- Nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu học tập;
- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp;
- Hoàn thành các bài tập được giao đúng thời gian qui định;
- Tham gia Kiểm tra định kỳ và kết thúc học phần.

10. QUY ĐỊNH CỦA LỚP HỌC PHẦN

10.1 Quy định về tham dự lớp học

- Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý;

- Sinh viên vắng quá 20% số tiết học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như không hoàn thành học phần, không được dự thi và phải đăng ký học lại.

10.2 Quy định về hành vi lớp học

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm;

- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 10 phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học;

- Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học;

- Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại, máy nghe nhạc trong giờ học;

- Máy tính xách tay, máy tính bảng, chỉ được thực hiện vào mục đích thực hành, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác.

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2022

BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN TRƯỞNG BỘ MÔN	KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH
TS. Lê Chí Luận	**PGS.TS. Đỗ Quang Hưng**